

(* Ejemplo1: Utilizar las dos aproximaciones anteriores e indicar cuántas cifras exactas tienen cada una.

Para ello, primero consideramos el error absoluto que se cometía al aproximar $\sqrt{3}$ por 1.7. *)

```
In[1]:= errorAz = Abs[ $\sqrt{3}$  - 1.7]
```

```
Out[1]= 0.0320508
```

Como este número verifica $10^{-2} < E_A(1.7) < 10^{-1}$, la aproximación 1.7 solo tiene 1 cifra decimal exacta. Por tanto, al menos deberíamos obtener una aproximación con 1 cifra decimal exacta. Si no tiene cifras decimales exactas, hemos perdido exactitud en la aproximación. Por tanto, no es una buena aproximación.

Cuando se consideraba la aproximación $(7 - 4\sqrt{3})^3$, se obtenía:

$$a = 0.008 + -E_A(f(z^*))$$

Como $E_A(f(1.7)) \leq 0.048$, solo tenemos una cifra exacta en la aproximación sin redondear $f(1.7)$. Si redondeamos $f(1.7)$ a una cifra exacta obtenemos:

$$a = 0.0 + \epsilon_R + -E_A(f(z^*))$$

donde ϵ_R es el error de redondeo que se comete.

Por lo tanto, el error absoluto total que se comete es

$$0 \leq E_A = \epsilon_R + -E_A(f(z^*))$$

Mientras que el error de redondeo ϵ_R está acotado por 0.008, una cota del error absoluto $E_A(f(z^*))$ ya se acotó antes por 0.048. Por tanto, una cota superior de E_A es precisamente el número siguiente:

```
In[2]:= 0.008 + 0.048
```

```
Out[2]= 0.056
```

O siendo más preciso con nuestros cálculos:

```
In[3]:= 0.008 + 0.01538
```

```
Out[3]= 0.02338
```

En cualquier caso, solo obtenemos una aproximación con 1 única cifra decimal exacta.

Calcularemos el número de cifras decimales exactas que tiene la aproximación que se obtiene al usar la expresión

$\frac{1}{1351+780\sqrt{3}}$. Se probó que

$$a = 0.000373552 + -E_A(g(z^*))$$

Como $E_A(g(1.7)) \leq 0.0000109$ y $10^{-5} \leq 0.0000109 \leq 10^{-4}$, solo podemos asegurar que existen cuatro cifras decimales exactas. Por lo tanto, consideramos la aproximación:

$$a = 0.0003 + \epsilon_R + -E_A(g(z^*))$$

Mientras que el error de redondeo ϵ_R está acotado por 0.0000736, una cota del error absoluto $E_A(g(z^*))$ ya se acotó antes por 0.0000109. Por tanto, una cota superior de E_A es precisamente el número siguiente:

```
In[4]:= 0.0000736 + 0.0000109
```

```
Out[4]= 0.0000845
```

Que es menor que 10^{-4} , con lo que se tienen 4 cifras decimales exactas.

Ejemplo 2: ¿Cuántas cifras exactas tiene la aproximación $x^* = 1.9999$ del número $x = 2$? *)

```
In[5]:= errorA = Abs[2 - 1.9999]
```

```
Out[5]= 0.0001
```

(* El error absoluto es 10^{-4} , por lo que la aproximación tiene 4 cifras exactas, aunque no tiene ninguna cifra idéntica al número que aproxima.

Ejemplo 3: Veamos aproximaciones con 6 cifras decimales para el número $\sqrt{3}$. Obtendemos una por truncamiento y otra por redondeo:*)

```
In[6]:= N[ $\sqrt{3}$ , 8]
```

```
Out[6]= 1.7320508
```

(* Por truncamiento, obtenemos la aproximación 1.732050. Por redondeo, sería 1.732051. La aproximación por redondeo es la que se obtiene con el comando N:*)

```
In[7]:= N[ $\sqrt{3}$ , 7]
```

```
Out[7]= 1.732051
```

Ejemplo 4: Aproximaciones por redondeo y truncamiento del número e utilizando 4 cifras decimales.

```
In[8]:= N[E, 10]
```

```
Out[8]= 2.718281828
```

(* Por truncamiento se obtiene 2.7182. Por redondeo, 2.7183. *)

Ejemplo 5: Calcular el número de cifras significativas de la aproximación con 5 cifras decimales exactas de los números $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{6}$.

Por redondeo las aproximaciones de los dos números anteriores son respectivamente:

```
In[9]:= N[1 / 3, 8]
```

```
N[1 / 6, 8]
```

```
Out[9]= 0.33333333
```

```
Out[10]= 0.16666667
```

En consecuencia, los errores relativos de las aproximaciones anteriores son los siguientes:

```
In[11]:= errorRtercio = Abs[ $\frac{\frac{1}{3} - 0.33333}{\frac{1}{3}}$ ]
```

```
errorRquinto = Abs[ $\frac{\frac{1}{6} - 0.16667}{\frac{1}{6}}$ ]
```

```
Out[11]= 0.00001
```

```
Out[12]= 0.00002
```

Para $\frac{1}{3}$ el error relativo es de 10^{-5} y se tienen 5 cifras significativas. En cambio para $\frac{1}{6}$, el error es $2 \times 10^{-5} \leq 5 \times 10^{-4}$, siendo también 5 las cifras significativas obtenidas en esta ocasión.

(* Ejemplo 5: determinación de errores absolutos a partir del número de cifras significativas: *)

x	0.1	0.5	100	1000	5000	9990	10000
$\max x - x^* $	0.00005	0.00025	0.05	0.5	2.5	4.995	5.

El error absoluto de cualquier aproximación de $x=0.1$ con 4 cifras significativas ha de satisfacer la inecuación:

$$\frac{E_A(x^*)}{|0.1|} < 5 \times 10^{-4}$$

Por tanto, el error absoluto $E_A(x^*)$ resulta ser:

```
In[13]:= 5 * 10^-4 * 0.1
```

```
Out[13]= 0.00005
```

Si consideramos una aproximación de $x=9990$ con 4 cifras significativas, tiene que verificarse la inecuación:

$$\frac{E_A(x^*)}{|9990|} < 5 \times 10^{-4}$$

Por tanto, el error absoluto $E_A(x^*)$ resulta:

```
In[14]:= 5 * 10^-4 * 9990
```

```
Out[14]=  $\frac{999}{200}$ 
```

```
In[15]:= N[%]
```

```
Out[15]= 4.995
```